

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Resumen

Este capítulo describe la terminología empleada específicamente en este manual, el estado de cada cabezal, los componentes del dispositivo y una descripción de la operación.

Téngase en cuenta que este manual de instrucciones se basa en un verificador de peso dotado de software con los siguientes números de programa:

- DMU: N. DE PROGRAMA T3196
- RCU: N. DE PROGRAMA W0280A

<Índice>

- Uso, características y especificaciones del verificador de peso
- Descripciones de los términos usados en este manual
- Componentes del verificador de peso y explicación general de su funcionamiento

<Propósito>

- Conocer los componentes básicos, generalidades, uso, gama de aplicación y límite de aplicación del verificador de peso.

<A quién va dirigido este manual>

- Todos los usuarios

2.2 Uso previsto del dispositivo

Este verificador de peso está pensado para pesar y ajustar el peso de cada producto en función de un valor programado mediante un pesaje combinado controlado por ordenador.

El verificador de peso puede usarse como instrumento de pesaje para una diversidad de productos desde alimentos como aperitivos hasta piezas de maquinaria. *1

*1 La aplicación debe limitarse a productos autorizados por Ishida Co. Ltd. por razones de diseño.

2.3 Características del dispositivo

Este verificador de peso está pensado para pesar productos unitarios.

<Dispositivos de doble función>

Este verificador de peso incluye dos líneas de descarga y puede descargar productos ya pesados en dos direcciones diferentes de forma simultánea.

SUGERENCIA

- En este manual, las líneas se denominan canales, representándose como C1 y C2.
-

El hecho de contar con dos direcciones de descarga permite que un verificador de peso alimente productos a dos envasadoras.

Pueden contarse los totales correspondientes a ambas direcciones.

2.4 Especificaciones del dispositivo

Esta sección describe el las especificaciones del verificador de peso. Procure comprender al detalle la información de esta sección antes de utilizar el verificador de peso.

2.4.1 Especificaciones típicas

Para las especificaciones de su propio dispositivo, consulte las especificaciones anexas por separado. Para las especificaciones típicas, consulte el catálogo del producto.

2.4.2 Dimensión exterior

Para las dimensiones exteriores de su propio dispositivo, consulte el plano anexo por separado. El diseo y las dimensiones exteriores podrán modificarse si previo aviso

2.4.3 Entorno de trabajo

Utilice el verificador de peso en un entorno de trabajo como en siguiente para usar el dispositivo de forma eficaz y mantener la precisión, así como para realizar los pesajes con seguridad:

- En el interior
- Temperatura ambiental de 0 C a 40 C
- Humedad relativa del aire del 35% al 85% (sin condensación)
- Emplazamiento estable sin vibraciones en el suelo, donde el verificador de peso pueda mantenerse estable en sentido horizontal
- Espacio suficiente alrededor del verificador de peso para la realización de tareas de mantenimiento
- Ausencia de fuentes de interferencias radioeléctricas o equipos radioeléctricos en las cercanías

2.4.4 Ruido audible

El nivel de ruido generado por la máquina estándar es inferior a 79,6 dBA.

(a una distancia de 1 m, una altura de 1,2 m a 1,5m, ruido de fondo: 41,4 dBA)

Dependiendo de las especificaciones de su propio dispositivo, este nivel de ruido puede ser diferente del valor anterior.

Si es preciso, use tapones para los oídos mientras la máquina está en funcionamiento.

2.5 Descripción de expresiones

En este manual de instrucciones se emplean los siguientes términos específicos.

Tabla 2-1

Término	Explicación
Productos	Los productos pesados con este verificador de peso.
Alimentador de entrada	Un dispositivo situado en el lado de ataque que alimenta productos al verificador de peso.
Envasadora	Un dispositivo posproceso que envasa los productos tras haberse pesado por este verificador de peso.
Sección	El nombre del cabezal dividido para seleccionar los cabezales activos.
Ajuste con pesas	Programar el ajuste de peso como peso típico tras la el ajuste a cero.
Drenaje	Drenar los productos restantes en el verificador de peso sin pesar.
Valor de pesaje	Peso que se pesa de forma combinada.
Peso nominativo	El valor de peso nominativo indicado para cada programa.
Límite peso superior	Un límite superior permisible, relativo al peso nominativo.
Límite peso inferior	Un límite inferior permisible, relativo al peso nominativo.
Cabezal	Una expresión colectiva correspondiente a artesa, tolva de depósito, tolva de pesaje y unidad motriz de pesaje.
Control de alimentación	Una función para encender/apagar las señales al alimentador de entrada.
Señal de enlace (IS)	Una señal de solicitud de descarga transmitida desde la envasadora hasta este verificador de peso.
Peso excedido	Rebasar el límite superior programado para el valor pesado.
Peso faltante	Situarse por debajo del límite superior programado para el valor pesado.
Peso correcto	Situarse entre los límites superior e inferior programados para el valor pesado.
Señal de descarga completa (DS)	Una señal para informar al exterior que se ha descargado el producto.
Sobreescala	La condición en la que un producto con peso de (valor programado + límite superior) o superior se suministra a la tolva de pesaje, o cuando el peso en la tolva de pesaje supera la gama de pesaje del cabezal.
Escalonado	Demorar el tiempo de descarga en función del coeficiente de peso de cada cabezal con respecto a la suma de pesajes de todos los cabezales seleccionado en el Display de resultados de combinación. Se descargan los productos en orden, empezando por el más pesado. Esta característica se emplea para descargar productos ya pesados sin demoras.
Modo maestro	Un modo en el que al enlazarse este verificador de peso con la envasadora, se descarga al recibir una señal (continua) de la envasadora.
Modo de esclavo	Un modo en el que al enlazarse este verificador de peso con la envasadora, se descarga al recibir una señal única de la envasadora.

Tabla 2-1

Término	Explicación
Modo de Paso contra demanda	Un modo en el que al enlazarse este verificador de peso con la envasadora, se descarga al transmitir a la envasadora una señal de descarga completa, y a su vez la envasadora responde transmitiendo una señal de enlace.
Modo de Bolsa contra demanda	Uno modo en el que, cuando el verificador de peso está enlazado con la envasadora, se realiza un autocálculo hasta que el dispositivo descargue una cantidad de producto correcta en función de una señal procedente de la envasadora, y que se transmita una señal de terminado a la envasadora.
Rango	El peso máximo que puede pesarse.
Ajuste a cero automático	Ajustar el peso automáticamente durante las operaciones después de seleccionar una tolva con menos frecuencia operativa entre las tolvas de pesaje seleccionadas de forma combinada, de forma que el display de peso indique cero.
Programa	Datos de productos sobre pesaje, registrados de antemano.
Combinación	Un método de cálculo donde se combinan varios valores de pesaje pequeños y divididos, usándose la combinación más favorable como valor de pesaje para descarga.
Escala completa	Una condición en la que el valor de sensor de pesaje rebasa una carga permitida debido a factores externos.
Pesaje de descarga múltiple	Un método de pesaje donde el peso nominativo se obtiene mediante descargas múltiples cuando se pesa una gran cantidad de producto que rebasa la gama de pesaje o cuando un producto rebosa de la tolva de pesaje si se pesa todo de una vez.

2.6 Componentes del verificador de peso

Esta sección describe los nombres de componentes y funciones del verificador de peso.

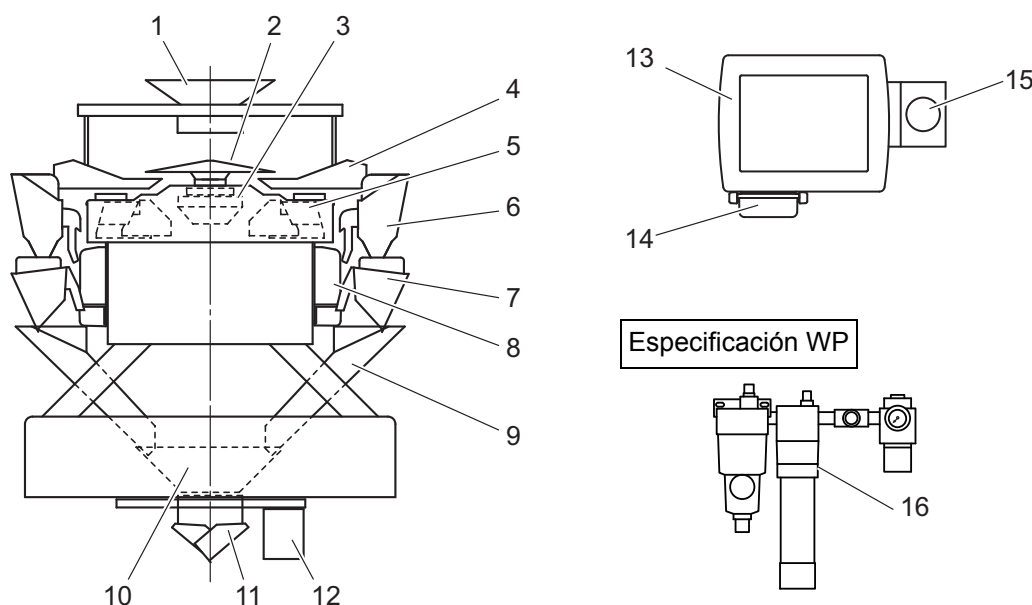


Fig. 2-1

Tabla 2-2

N.	Nombre	Descripción funcional
1	Rampa de entrada (Opcional)	Un punto de alimentación de entrada de producto Recoge los productos entregados desde el alimentador de entrada hasta el centro de la mesa de dispersión.
2	Mesa de dispersión	Suministra productos desde la rampa de entrada hasta las artesas radiales
3	Alimentador de dispersión (DF)	Hace vibrar a la mesa de dispersión. Está enlazado con el sensor de pesaje y controla el suministro pesando los productos en la mesa de dispersión.
4	Artesa radial	Suministrar productos desde la mesa de dispersión hasta las tolvas de depósito.
5	Alimentador radial (RF)	Hace vibrar a las artesas radiales.
6	Tolva de depósito (PH)	Provisionalmente deposita los productos suministrados por las artesas radiales. Se abre y cierra en función de la operación de pesaje y suministra productos a las tolvas de pesaje.
7	Tolva de pesaje (WH)	Pesa los productos suministrados. Se abre y cierra en función del resultado de pesaje combinatorio y suministra productos a las rampas de recolección.
8	Unidad motriz de pesaje (WDU)	Activa apertura/cierre de la tolva de depósito y la tolva de pesaje. Pesa los productos en la tolva de pesaje.
9	Rampa de recolección	Recoge productos descargados de la tolva de pesaje y los suministra a la rampa de descarga.
10	Rampa de descarga	Recoge los productos suministrados desde la rampa de recolección y los suministra a los siguientes dispositivos de proceso como la tolva de tiempos y empacadora.

Tabla 2-2

N.	Nombre	Descripción funcional
11	Tolva de distribución (TH) (Opcional)	Deposita provisionalmente los productos que pasan por la rampa de descarga y los descarga en función de solicitudes de los siguientes dispositivos de proceso como la envasadora.
12	Unidad motriz de la tolva de distribución (Opcional)	Activa apertura/cierre de la tolva de distribución.
13	Unidad de control remoto (RCU)	Realiza la operación y ajuste requeridos del verificador de peso.
14	Impresora (Opcional)	Imprime la información de totales, incluyendo el resultado del pesaje.
15	Interruptor principal de alimentación eléctrica	Enciende/apaga la alimentación eléctrica al verificador de peso.
16	Secador de aire	Suministra aire seco al interior del cuerpo principal.

2.7 Descripción de la operación

Esta sección describe el funcionamiento en general desde pesaje y combinación del producto suministrado a la rampa de entrada hasta la descarga desde la tolva de distribución.

Explicación general del caudal de productos

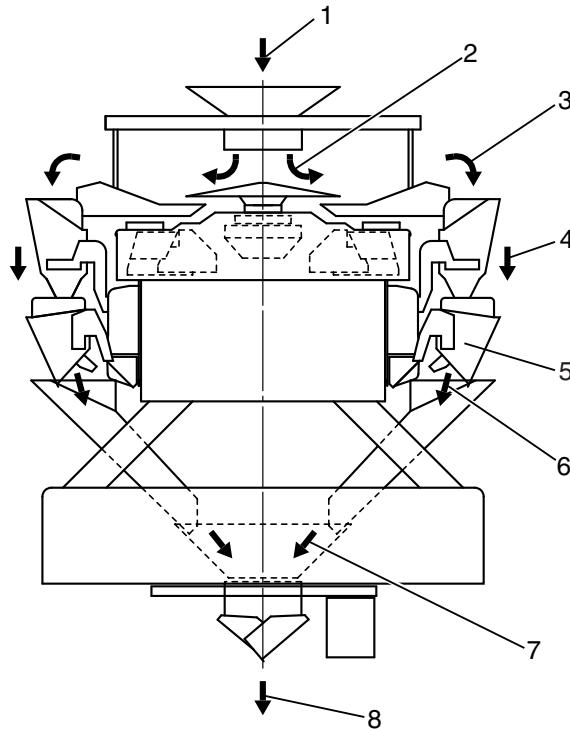
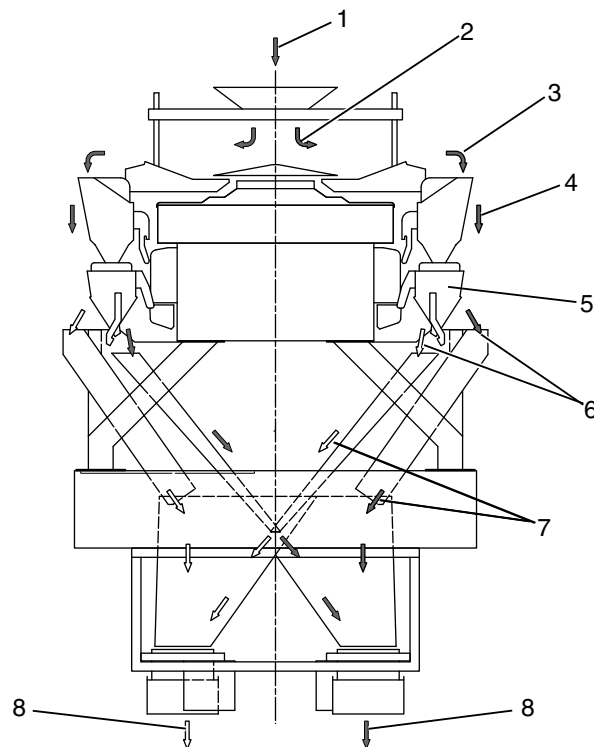


Fig. 2-2

1. El producto procedente del alimentador se suministra a la tolva de alimentación.
2. El producto procedente de la rampa de entrada se suministra al centro de la mesa de dispersión y se distribuye a las artesas radiales.
3. El producto procedente de las artesas radiales se suministra a la tolva de depósito.
4. En función de las solicitudes de la tolva de pesaje, se suministra el producto a la tolva de pesaje.
5. El producto se pesa en la tolva de pesaje.
6. Con el fin de mantener el valor más próximo posible al peso programado mientras se evita el peso faltante, la unidad de cálculo selecciona una combinación óptima de las tolvas de pesaje, descargándose los productos.
7. El producto se recoge en la rampa de recolección y se descarga desde la rampa de descarga.
8. Cuando hay una tolva de distribución instalada, ésta se abre y descarga el producto en función de las peticiones de descarga de la envasadora.

<Dispositivos de doble función>**Fig. 2-3**

1. El producto procedente del alimentador se suministra a la tolva de alimentación.
 2. El producto procedente de la rampa de entrada se suministra al centro de la mesa de dispersión y se distribuye a las artesas radiales.
 3. El producto procedente de las artesas radiales se suministra a la tolva de depósito.
 4. En función de las solicitudes de la tolva de pesaje, se suministra el producto a la tolva de pesaje.
 5. El producto se pesa en la tolva de pesaje.
 6. Con el fin de mantener el valor más próximo posible al peso programado mientras se evita el peso faltante, la unidad de cálculo selecciona una combinación óptima de las tolvas de pesaje, descargándose los productos desde dos direcciones por canal, en función de los sentidos que abran las tolvas de pesaje.
- CCW-RVE-214W-T
C1: WH1, 2, 10 a 14 interior, WH3 a 9 exterior
C2: WH3 a 9 interior, WH1, 2, 10 a 14 exterior
7. El producto se recoge en la rampa de recolección y se descarga desde la rampa de descarga.
 8. Cuando hay una tolva de distribución instalada, ésta se abre y descarga el producto en función de las peticiones de descarga de la envasadora.

